Dag 6 — AC-effekt, effektfaktor & elmaskiner — eksempler & øvelser

Gennemregnede eksempler og øvelser fra dagens slides

Format pr. opgave: opgavetekst → formler fra pensum → nem forklaring → ren beregning (facit kontrolleret numerisk) → LTspice-forventning.

1 Øvelse 1 — momentan effekt og middeleffekt

$v(t) = 325\cos(314t)$ V og $i(t) = 2\cos(314t - \frac{\pi}{3})$ A. **1)** Plot spænding og strøm i MathCad. **2)** Plot middeleffekten P_{av} og den momentane effekt $p_{inst}(t)$. **3)** Gentag med RMS-værdier (s. 10).

Formler fra pensum

$$p(t) = \frac{VI}{2}\cos\theta + \frac{VI}{2}\cos(2\omega t - \theta), \quad P_{av} = \frac{VI}{2}\cos\theta = \tilde{V}\tilde{I}\cos\theta, \quad \text{pf} = \cos\theta \qquad \text{(Day 6, s. 5–12)}$$

Nem forklaring — sådan tænker du

Aflæs topværdierne $V = 325$ V og $I = 2$ A, og faseforskellen $\theta = \pi/3 = 60°$ (strømmen halter $\Rightarrow$ induktiv last). Indsæt i formlen for $p(t)$. Tjek bagefter, at RMS-versionen giver det samme — det er hele pointen med RMS. $\omega = 314$ rad/s svarer til ca. 50 Hz, og 325 V top er 230 V RMS: det er en almindelig stikkontakt.

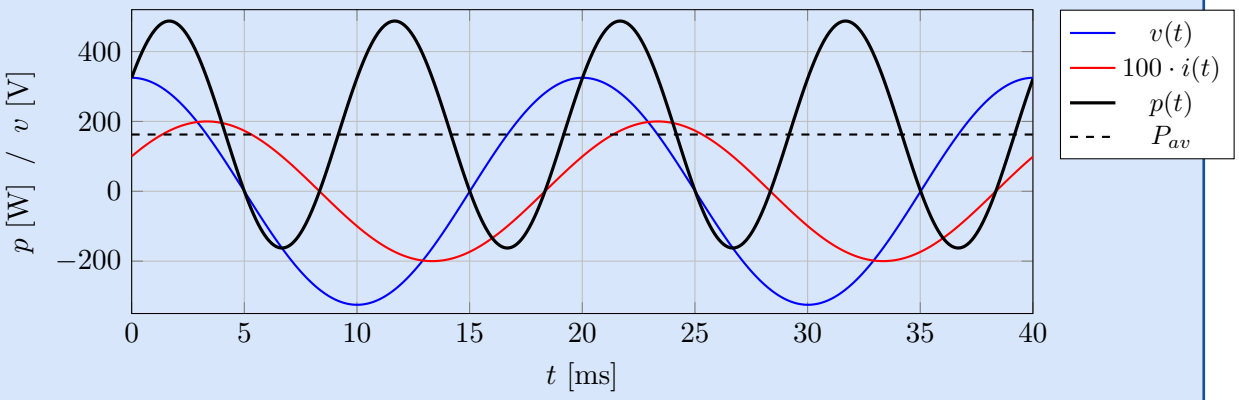
Løsning — ren beregning

$$P_{av} = \frac{325 \cdot 2}{2}\cos\frac{\pi}{3} = 325 \cdot 0{,}5 = \boxed{162{,}5\ \text{W}}$$

$$p(t) = 162{,}5 + 325\cos\left(628t - \frac{\pi}{3}\right)\ \text{W} \qquad \Rightarrow \qquad p_{\min} = -162{,}5\ \text{W}, \quad p_{\max} = 487{,}5\ \text{W}$$

Med RMS: $\tilde{V} = 325/\sqrt{2} = 229{,}8$ V, $\tilde{I} = 2/\sqrt{2} = 1{,}414$ A, $P_{av} = 229{,}8 \cdot 1{,}414 \cdot \cos 60° = 162{,}5$ W ✓

Lasten: $|\mathbf{Z}| = V/I = 162{,}5\ \Omega$, $\theta = 60° \Rightarrow R = 162{,}5\cos 60° = 81{,}25\ \Omega$, $X = 162{,}5\sin 60° = 140{,}7\ \Omega$ (induktiv); $\text{pf} = \cos 60° = 0{,}5$ (lagging).



Strømmen er skaleret med 100 for at kunne ses i samme plot. Bemærk, at $p(t)$ har dobbelt så mange toppe som $v(t)$ og er negativ i korte intervaller.

2 Øvelse 2 — gruppeaflevering (eksempel 7.1–7.3)

Nem forklaring — sådan tænker du

Struktur til oplægget: (1) hvad er givet, og hvad skal findes; (2) hvilke formler fra dagens slides bruges ($p(t)$, P_{av}, RMS, impedanstrekanten, pf); (3) beregningen trin for trin; (4) fortolkning: er lasten induktiv eller kapacitiv, og hvad betyder pf i praksis? Afleveres på ITSL som gruppe.